

[0980] Examen Final

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641^{1,*}

¹*Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala*

Este programa permite realizar operaciones como detección de palíndromos, números primos y números perfectos, almacenando cada resultado junto con el nombre del usuario. A través de un menú, se puede consultar el historial de datos, borrar registros, realizar nuevas operaciones o salir, garantizando una experiencia segura y validada en cada entrada.

I. MARCO TEÓRICO

A. PostgreSQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto reconocido por su robustez, escalabilidad y características avanzadas. Desarrollado inicialmente en la Universidad de California en Berkeley, ha evolucionado para convertirse en una de las bases de datos más potentes y confiables disponibles hoy en día. PostgreSQL es compatible con el estándar SQL y ofrece una amplia gama de tipos de datos, índices avanzados y extensibilidad mediante funciones definidas por el usuario. Esto la convierte en una elección ideal para proyectos que requieren precisión y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos, como aplicaciones financieras, plataformas de comercio electrónico y sistemas de gestión de contenidos.

Además de su capacidad para gestionar transacciones complejas y realizar consultas optimizadas, PostgreSQL es altamente valorado por su estabilidad y seguridad en entornos de producción. Cuenta con un sistema de gestión de permisos detallado, lo que permite a los administradores controlar el acceso y proteger la integridad de los datos. También admite replicación y tolerancia a fallos, por lo que es una opción confiable para aplicaciones críticas que demandan disponibilidad continua. Su comunidad activa de desarrolladores y usuarios asegura mejoras constantes y soporte, lo que hace de PostgreSQL una herramienta adecuada para proyectos de diferentes dimensiones y sectores.

B. PostgreSQL

Django es un framework de desarrollo web de alto nivel basado en Python, diseñado para facilitar la creación de aplicaciones web de manera rápida, segura y escalable. Su estructura de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) simplifica el proceso de desarrollo al proporcionar herramientas y funcionalidades integradas que abarcan desde la configuración de bases de datos hasta la gestión de usuarios y autenticación. Django sigue el principio de

"no te repitas" (DRY, por sus siglas en inglés), permitiendo a los desarrolladores escribir código más eficiente y mantener una estructura de proyecto ordenada y reutilizable.

Una de las principales ventajas de Django es su enfoque en la seguridad. Incluye protecciones contra amenazas comunes en aplicaciones web, como inyección de SQL, cross-site scripting (XSS) y cross-site request forgery (CSRF), lo que permite construir aplicaciones seguras sin requerir de configuraciones complejas adicionales. Django también ofrece una administración integrada que permite gestionar modelos y datos desde una interfaz gráfica de usuario, lo cual es especialmente útil para desarrolladores y administradores de contenido. Además, su ecosistema cuenta con una gran variedad de extensiones y bibliotecas de terceros, lo que facilita la incorporación de funcionalidades avanzadas en proyectos de cualquier envergadura.

C. Python

Es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y con una sintaxis clara, ampliamente utilizado en desarrollo web, ciencia de datos, automatización, inteligencia artificial y más. Python cuenta con una vasta colección de bibliotecas que facilitan el trabajo en diversas áreas, como NumPy para cálculos numéricos y Pandas para análisis de datos.

Tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores debido a su versatilidad y facilidad de uso. En desarrollo web, frameworks como Django y Flask permiten construir aplicaciones robustas y escalables. En el ámbito de la ciencia de datos, Python es fundamental, con bibliotecas como Pandas para análisis de datos, Matplotlib y Seaborn para visualización, y Scikit-learn y TensorFlow para machine learning e inteligencia artificial. También es utilizado en automatización y scripting, permitiendo la creación de herramientas que facilitan tareas repetitivas o la administración de sistemas. En el campo de la investigación científica, Python es utilizado para simulaciones, análisis estadístico, y procesamiento de datos experimentales. Además, es común en el desarrollo de aplicaciones de escritorio y videojuegos, utilizando bibliotecas como PyQt y Pygame. Su sintaxis clara y su gran comunidad hacen que sea una elección popular tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.

* e-mail: 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

II. ALGORITMO

- Si se elige la opción **Historial de datos**:
 - Se mostrarán en pantalla los registros con el nombre, tipo de operación y el resultado que se ha obtenido en cada uno.
- Si se elige la opción **Borrado de datos**:
 - Se eliminarán todos los registros y se mostrará un mensaje de confirmación.
- Si se elige la opción **Ingresar un nombre**:
 - Se solicitará al usuario que ingrese un nombre y seleccione una operación.
 - Al seleccionar la operación deseada, el programa ejecutará la detección correspondiente y regresará al menú principal.
- Si se elige la opción **Salir**:
 - El programa se cerrará y mostrará el mensaje: *"Buenos días"*.

A. Código con Python

```
figuras.py > submenu_funcionalidades
1 import psycopg2
2 import os
3 import re
4
5 # Configuración de la conexión a la base de datos PostgreSQL
6 conexion = psycopg2.connect(
7     dbname="exfinal",
8     user="postgres",
9     password="Quijote",
10    host="localhost",
11    port="5432"
12 )
13 cursor = conexion.cursor()
14
15 # Funciones de validación
16 def es_palindromo(cadena):
17     return cadena == cadena[::-1]
18
19 def es_primo(num):
20     if num < 2:
21         return False
22     for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
23         if num % i == 0:
24             return False
25     return True
26
27 def es_perfecto(num):
28     suma = sum([i for i in range(1, num) if num % i == 0])
29     return suma == num
30
31 # Funciones de base de datos y archivo
32 def guardar_historial(nombre_usuario, tipo, entrada, resultado):
33     # Guarda en archivo de texto
```

Figura 2: Captura de pantalla del código utilizado.

III. RESULTADOS

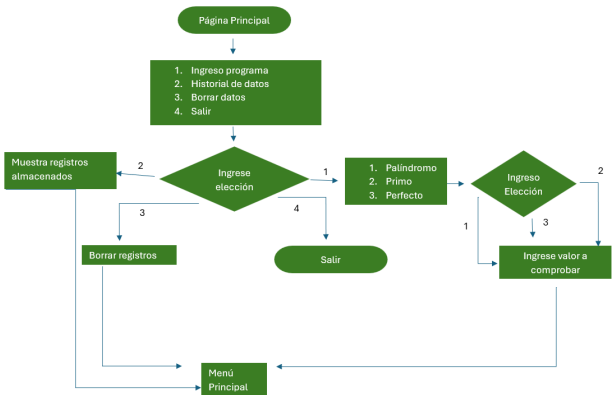


Figura 1: Diagrama de Flujo.

```
34 with open("salida.txt", "a") as file:
35     file.write(f"{nombre_usuario},{tipo},{entrada},{resultado}\n")
36
37 # Guarda en base de datos PostgreSQL
38 query = """
39 INSERT INTO historial (nombre_usuario, tipo, entrada, resultado)
40 VALUES (%s, %s, %s, %s);
41 """
42 cursor.execute(query, (nombre_usuario, tipo, entrada, resultado))
43 conexion.commit()
44 print("Registro guardado en el archivo y la base de datos.")
45
46 def mostrar_historial():
47     # Mostrar solo desde el archivo
48     print("\n--- Historial en Archivo ---")
49     if not os.path.exists("salida.txt"):
50         print("No hay historial registrado en el archivo.")
51     else:
52         with open("salida.txt", "r") as file:
53             for linea in file:
54                 print(linea.strip())
55
56 def borrar_dato(nombre):
57     # Borrar en archivo de texto
58     if not os.path.exists("salida.txt"):
59         print("No hay historial registrado en el archivo.")
60     else:
61         with open("salida.txt", "r") as file:
62             registros = file.readlines()
63
64     registros_filtrados = [registro for registro in registros if not registro.startswith(nombre)]
```

Figura 3: Captura de pantalla del código utilizado.

```

66         with open("salida.txt", "w") as file:
67             file.writelines(registros_filtrados)
68
69         # Borrar en base de datos PostgreSQL
70         delete_query = "DELETE FROM historial WHERE nombre_usuario = %s;"
71         cursor.execute(delete_query, (nombre,))
72         conexion.commit()
73         print("Los datos del usuario han sido borrados del archivo y la base de datos.")
74
75     # Menú del programa
76     def menu_principal():
77         while True:
78             print("\n--- Menú Principal ---")
79             print("1. Ingreso al Programa")
80             print("2. Historial de Datos")
81             print("3. Borrado de Datos")
82             print("4. Salir")
83
84             opcion = input("Seleccione una opción: ")
85
86             if opcion == "1":
87                 nombre_usuario = solicitar_nombre_usuario()
88                 submenu_funcionalidades(nombre_usuario)
89
90             elif opcion == "2":
91                 mostrar_historial()
92
93             elif opcion == "3":
94                 nombre = solicitar_nombre_usuario()
95                 borrar_datos(nombre)
96

```

Figura 4: Captura de pantalla del código utilizado.

```

140         resultado = es_palindromo(cadena)
141         print(f'Resultado: {"Es palindromo" if resultado else "No es palindromo"}')
142         guardar_historial(nombre_usuario, "Palindromo", cadena, "es" if resultado else "no es")
143         break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
144
145     elif opcion == "2":
146         numero = solicitar_numero("Ingrese un número para verificar si es primo: ")
147         resultado = es_primo(numero)
148         print(f'Resultado: {"Es primo" if resultado else "No es primo"}')
149         guardar_historial(nombre_usuario, "Número Primo", numero, "es" if resultado else "no es")
150         break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
151
152     elif opcion == "3":
153         numero = solicitar_numero("Ingrese un número para verificar si es perfecto: ")
154         resultado = es_perfecto(numero)
155         print(f'Resultado: {"Es perfecto" if resultado else "No es perfecto"}')
156         guardar_historial(nombre_usuario, "Número Perfecto", numero, "es" if resultado else "no es")
157         break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
158
159     else:
160         print("Opción no válida. Intente de nuevo.")
161
162     # Ejecutar el programa
163     menu_principal()
164
165     # Cerrar la conexión a la base de datos
166     cursor.close()
167     conexion.close()

```

Figura 7: Captura de pantalla del código utilizado.

```

--- Menú Principal ---
1. Ingreso al Programa
2. Historial de Datos
3. Borrado de Datos
4. Salir

```

Figura 8: Captura de pantalla del menú principal.

```

96         elif opcion == "4":
97             print("Esperamos que pase un feliz día")
98             break
99
100         else:
101             print("Opción no válida. Intente de nuevo.")
102
103     def solicitar_nombre_usuario():
104         while True:
105             nombre_usuario = input("Ingrese su nombre: ")
106             if re.match("[a-zA-z]+", nombre_usuario):
107                 return nombre_usuario
108             else:
109                 print("Nombre inválido. Por favor, ingrese solo letras sin espacios ni números.")
110
111     def solicitar_numero(mensaje):
112         while True:
113             numero = input(mensaje)
114             if numero.isdigit():
115                 return int(numero)
116             else:
117                 print("Entrada inválida. Solo se permiten números.")
118
119     def solicitar_palindromo():
120         while True:
121             cadena = input("Ingrese una palabra, frase o número para verificar si es palindromo: ").replace(" ", "").lower()
122             # Permitir letras y números en el detector de palindromo
123             if re.match("[a-zA-z0-9]+", cadena):
124                 return cadena
125             else:
126                 print("Entrada inválida. Solo se permiten letras y números en el detector de palindromo.")
127

```

Figura 5: Captura de pantalla del código utilizado.

```

--- Submenú de Funcionalidades ---
1. Detector de Palíndromo
2. Detector de Número Primo
3. Detector de Número Perfecto

```

Figura 9: Captura de pantalla del submenú principal.

```

127         print("Entrada inválida. Solo se permiten letras y números en el detector de palindromo.")
128
129     def submenu_funcionalidades(nombre_usuario):
130         while True:
131             print("\n--- Submenú de Funcionalidades ---")
132             print("1. Detector de Palindromo")
133             print("2. Detector de Número Primo")
134             print("3. Detector de Número Perfecto")
135
136             opcion = input("Seleccione una opción: ")
137
138             if opcion == "1":
139                 cadena = solicitar_palindromo()
140                 resultado = es_palindromo(cadena)
141                 print(f'Resultado: {"Es palindromo" if resultado else "No es palindromo"}')
142                 guardar_historial(nombre_usuario, "Palindromo", cadena, "es" if resultado else "no es")
143                 break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
144
145             elif opcion == "2":
146                 numero = solicitar_numero("Ingrese un número para verificar si es primo: ")
147                 resultado = es_primo(numero)
148                 print(f'Resultado: {"Es primo" if resultado else "No es primo"}')
149                 guardar_historial(nombre_usuario, "Número Primo", numero, "es" if resultado else "no es")
150                 break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
151
152             elif opcion == "3":
153                 numero = solicitar_numero("Ingrese un número para verificar si es perfecto: ")
154                 resultado = es_perfecto(numero)
155                 print(f'Resultado: {"Es perfecto" if resultado else "No es perfecto"}')
156                 guardar_historial(nombre_usuario, "Número Perfecto", numero, "es" if resultado else "no es")
157                 break # Regresa al menú principal después de ingresar datos
158

```

Figura 6: Captura de pantalla del código utilizado.

```

--- Historial en Archivo ---
Marcos,Palindromo,by323yb,Es
Marcos,Palindromo,25652,Es
Marcos,Palindromo,byuyb,Es
Carlos,Número Primo,13,Es
Carlos,Número Primo,2,Es
Carlos,Palindromo,4,Es
Carlos,Número Primo,6,No es
Carlos,Número Perfecto,6,Es
Maria,Número Perfecto,6,Es
Maria,Número Perfecto,8,No es
Luis,Número Perfecto,5,No es
Mario,Número Perfecto,6,Es
Daniel,Número Perfecto,24,No es
Pedro,Número Primo,8,No es
Fernando,Palindromo,rtr,Es

```

Figura 10: Captura de pantalla del historial de registro.

```

--- Menú Principal ---
1. Ingreso al Programa
2. Historial de Datos
3. Borrado de Datos
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese su nombre: maria
Los datos del usuario han sido borrados del archivo y la base de datos.

```

Figura 11: Captura de pantalla de eliminación por nombre.

id [PK] integer	nombre_usuario character varying (100)	tipo character varying (50)	entrada character varying (255)	resultado character varying (50)
1	Marcos	Palindromo	25652	Es
2	Marcos	Palindromo	byuyb	Es
10	Luis	Número Perfecto	5	No es
11	Mario	Número Perfecto	6	Es
12	Daniel	Número Perfecto	24	No es
13	Pedro	Número Primo	8	No es
14	Fernando	Palindromo	rtr	Es

Figura 12: Captura de pantalla de la tabla en pgAdmin.

Agregar un Nuevo Curso

Nombre:

Descripción:

Cupo máximo:

Horario:

Costo:

Figura 16: Captura de pantalla del libro Contable del proyecto.

```

Marcos,Palindromo,by323yb,Es
Marcos,Palindromo,25652,Es
Marcos,Palindromo,byuyb,Es
Luis,Número Perfecto,5,No es
Mario,Número Perfecto,6,Es
Daniel,Número Perfecto,24,No es
Pedro,Número Primo,8,No es
Fernando,Palindromo,rtr,Es
Maria,Palindromo,ana,Es

```

Figura 13: Captura de pantalla del documento .txt.

IV. MODULO DE CONTABILIDAD DJANGO

Asignación de Cursos Disponibles						
Curso	Costo	Profesor	Sección	Horario	Cupos disponibles	Acción
Salsa	\$18.00	juan	B	12:00 - 13:00	3	Pagar \$18.00
Salsa	\$18.00	angel	A	12:00 - 13:00	3	Pagar \$18.00
Salsa	\$18.00	sofia	C	12:00 - 13:00	3	Pagar \$18.00
Bachata	\$12.00	angel	B	11:00 - 12:00	3	Pagar \$12.00
Bachata	\$12.00	ema	C	11:00 - 12:00	3	Pagar \$12.00
Bachata	\$12.00	Jonathan	A	11:00 - 12:00	3	Pagar \$12.00

Figura 14: Captura de pantalla del libro Contable del proyecto.

Academia de Baile Logout

Confirmar Pago para el Curso: Salsa

Costo del Curso: \$18.00

Figura 15: Captura de pantalla del libro Contable del proyecto.

Cursos existentes

Curso	Descripción	Costo	Acciones
Bachata	Ver detalles	\$12.00	Acción

Descripción: curso 1
Horario: 11:00 - 12:00
Cupo máximo: 3
Costo: \$12.00
Sección A: Jonathan
Sección B: angel
Sección C: ema

Salsa	Ver detalles	\$18.00	Acción
Merengue	Ver detalles	\$25.00	Acción

Figura 17: Captura de pantalla del libro Contable del proyecto.

Resumen de Contabilidad

Ingresos Totales: \$60.00

Detalles de Pagos

Alumno	Curso	Monto Pagado	Fecha de Pago
saul	Salsa	\$18.00	07/11/2024 23:42
cristian	Bachata	\$12.00	07/11/2024 23:39
jose	Bachata	\$12.00	07/11/2024 23:38
jose	Salsa	\$18.00	07/11/2024 23:37

Figura 18: Captura de pantalla del libro Contable del proyecto.

V. CONCLUSIONES

1. La implementación de validaciones estrictas en el ingreso de datos garantiza la integridad de la información que se almacena y procesa. Al filtrar entradas no deseadas, como espacios o caracteres inválidos en nombres y números, se reduce la posibilidad de errores, lo cual es crucial en aplicaciones que dependen de la precisión de los datos ingresados.
2. El código está organizado en funciones separadas para diferentes tareas como ingresar nombres, mostrar el historial y borrar datos. Esta modularidad facilita el mantenimiento del código y la posibilidad de ampliar o modificar funcionalidades sin afectar otras partes del programa.

3. Al almacenar el historial de datos en una base de datos relacional, se facilita el acceso y la manipulación de registros específicos. Esto muestra la eficiencia de las bases de datos como PostgreSQL para aplicaciones que requieren manejo continuo de registros, permitiendo operaciones de inserción, eliminación y consulta rápida y segura, lo cual es una ventaja frente a sistemas basados únicamente en

archivos de texto.

VI. REPOSITORIO

Este es un reporte los código se puede encontrar en el repositorio de GitHub en el siguiente enlace:

Repositorio en GitHub

Este es un reporte el video del funcionamiento se puede encontrar en la carpeta compartida en el siguiente enlace:

Carpeta Drive